

Проверка перед подписью: как оценка каждого медицинского заключения помогает поднять качество помощи в клинике и в стране

Павел Леонидович Кузавка, заместитель директора по финансам, заместитель директора по цифровой трансформации бизнеса и информационным технологиям ОДО «Медицинский центр «Кравира»»

Представьте: врач закончил приём, нажимает «сохранить» – и до того, как он подпишет заключение, программа показывает ему три строки. «У пациента есть тревожный признак, но нет направления». «Готов анализ, но он не учтён в диагнозе». «Не указана дата повторного визита». Врач тратит две минуты и исправляет. Пациент уходит с нормальным заключением, а не с претензией через полгода. Именно так работает система, о которой пойдёт речь. Каждому заключению она выставляет оценку по 100-балльной шкале, а из этих оценок складывается понятная картина: как работает конкретный врач, специальность, филиал, вся клиника – и, если систему принять в масштабе страны, каждая поликлиника Беларуси.

27 мая 2026 года мы показали эту разработку на личном приёме первому заместителю министра здравоохранения **Елене Леонидовне Богдан**. От медицинского центра на приёме были учредитель **Александр Петрович Прокопович** и автор этих строк. Разговор оказался для нас поворотным. Елена Леонидовна отвечает и за организацию медицинской помощи, и за цифровое развитие отрасли, поэтому сразу задала вопрос не о технологии, а о пользе: что именно изменится для врача на приёме и для пациента. После этого мы перестали делать «ещё один отчёт для руководства» и стали делать подсказку врачу.

15 июля 2026 года Министерство здравоохранения ответило письмом № 12-2-7/К-6127. В нём сказано, что подход перспективный: система действительно понимает медицинский текст, проверяет диагнозы и находит отклонения от клинических протоколов. Разработку направили на рассмотрение как помощника врача в составе республиканской информационной системы здравоохранения – в рамках Государственной программы «Здоровье нации» на 2026–2030 годы.

Личный приём 27.05.2026 · письмо Минздрава от 15.07.2026 № 12-2-7/К-6127

«Профилактика, диагностика, лечение»

Высокие стандарты качественной медицинской помощи должны быть доступны независимо от места проживания пациента.

ОДНА
СИСТЕМА
ОЦЕНКИ

«Цифровизация и высокотехнологичная медицина»

Программа предусматривает развитие республиканской информационной системы здравоохранения, применение искусственного интеллекта и программ-помощников для врача.

Обратите внимание, как две подпрограммы «Здоровья нации» сходятся в одной точке. Первая требует, чтобы качество помощи было одинаково высоким и в областном центре, и в райцентре. Вторая даёт для этого цифровые инструменты. Наша система соединяет их буквально: она использует компьютер не для того, чтобы просто переслать документ в электронном виде, а для того, чтобы до отправки проверить, всё ли сделано для пациента. Сегодня мы оцифровали учёт. Следующий шаг – оцифровать качество.

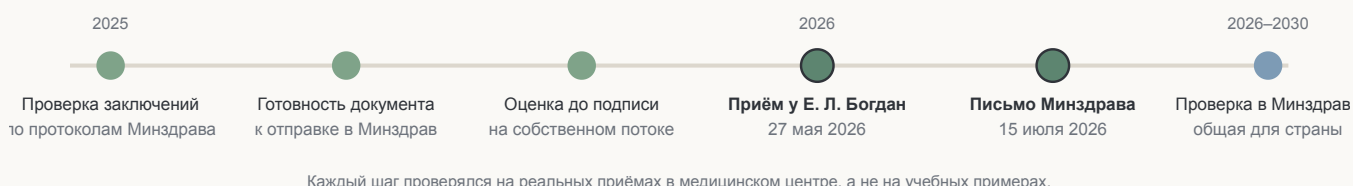
1. Откуда это началось

Всё началось с неприятного открытия. Медицинский центр «Кравира» в Минске готовился передавать электронные документы в республиканскую систему, и мы стали смотреть, что именно уходит. Формально – идеально: все поля заполнены, реквизиты на месте, документ примут без единого замечания. А по сути в одном заключении готовый анализ никак не отражён в диагнозе, в другом нет даты повторного визита, в третьем пациенту с настораживающим симптомом не выписано направление. Компьютер такие документы пропускает, потому что проверяет форму. Пациенту от идеальной формы не легче.

Дальше был год работы. Сначала мы научили программу читать заключение и находить нужный клинический протокол Минздрава. Потом добавили проверку: примет ли документ республиканская система. Обе проверки перенесли на момент до подписи врача – только так замечание можно исправить за две минуты, а не разбирать через месяц. Последним шагом собрали оценки в таблицы, которые заведующий и директор открывают утром вместо запроса отчётов.

После приёма у Е. Л. Богдан задача выросла. Мы принесли инструмент для одной клиники, а нас спросили о другом: подойдёт ли эта проверка любой поликлинике страны и что из неё увидит Министерство здравоохранения. Об этом и статья.

СХЕМА 1. КАК ВСЁ РАЗВИВАЛОСЬ



2. Как это устроено целиком

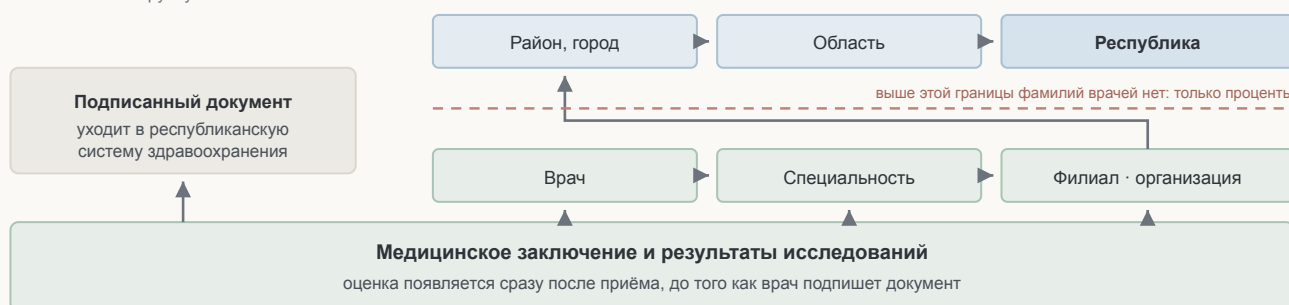
Устройство системы простое. Оценку получает каждое отдельное заключение. Дальше эти оценки сами суммируются: по врачу, по специальности, по филиалу, по клинике, по району, по области, по стране. Никто ничего не считает вручную и не заполняет никаких новых форм. Цифра в отчёте области – это не то, что написала о себе поликлиника, а сумма оценок реальных заключений реальных врачей.

Из кабинета врача выходят два разных потока, и их важно не путать. Подписанное заключение уходит в республиканскую информационную систему здравоохранения – так же, как уходит сегодня. А оценка этого заключения идёт в отдельную систему контроля качества. Внутри своей клиники в ней видны фамилии врачей: иначе заведующий не сможет помочь конкретному человеку. Выше клиники видны только проценты и средние значения. Спуститься до фамилии врача может специалист Министерства с соответствующим допуском – по установленному порядку, а не любой желающий. Никаких публичных рейтингов врачей система не публикует.

СХЕМА 2. КАК УСТРОЕНА СИСТЕМА: ОТ ОДНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО СТРАНЫ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Из кабинета выходят два потока: сам документ – в республиканскую систему, оценка – в систему контроля качества. Ни одна цифра наверху не заполняется вручную: она посчитана из самих записей.



3. Откуда система знает, что правильно, а что нет

Первый вопрос, который задаёт любой врач: кто дал компьютеру право меня оценивать? Отвечаю прямо: никакого «мнения машины» здесь нет. Система сверяет заключение с теми же документами, по которым работает сам врач. В неё загружены 477 клинических протоколов Министерства здравоохранения – из них выписано 11 259 конкретных требований вида «при таком диагнозе обязательно такое обследование». Загружен справочник МКБ-10, чтобы проверить, совпадает ли код с формулировкой диагноза. Загружены лекарственные справочники, чтобы система понимала: «Аэртал» и «Диклофенак» – это два препарата одной группы, и назначать их вместе не следует. Добавлены правила по опасным сочетаниям лекарств и по симптомам, при которых пациента нужно направить дальше. Наконец, проверяется, примет ли документ республиканская система.

Тогда зачем здесь искусственный интеллект? Только для одного – чтобы понять живой текст. Врач пишет не кодами, а словами: «боли в правом подреберье после жирной пищи, около двух недель». Никакая обычная программа не поймёт, что это относится к определённому разделу протокола. Модель, которую мы обучили в «Кравире» на медицинских текстах, разбирает запись на части – жалобы, осмотр, диагноз, обследования, назначения – и уже к ним применяет требования протоколов. То есть интеллект отвечает за чтение, а решение об ошибке принимают правила из официальных документов.

Модель не совершенствуется сама по себе. Каждое её замечание может проверить врач-методист: согласиться или отклонить. Именно эти решения врачей становятся учебным материалом для следующей версии. Проще говоря, систему учат живые эксперты, а не она сама себя.

И самое важное для доверия: к каждому замечанию система показывает цитату из самой записи и ссылку на пункт протокола. Врач может открыть этот пункт и проверить. Если он считает, что система не права, – он говорит об этом методисту, замечание снимают, а модель учится на его правоте.

ТАБЛИЦА 1. НА КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ОПИРАЕТСЯ КАЖДОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Документ или справочник	Что из него берёт система	Что без него невозможно заметить
Клинические протоколы Минздрава	Что при каждом заболевании обязательно обследовать, чем лечить и когда направлять пациента дальше	Не назначены обязательные обследования
Справочник МКБ-10	Совпадает ли код с тем диагнозом, который врач написал словами	Код МКБ-10 в тексте не совпадает с диагнозом в системе
Лекарственные справочники и Государственный реестр	Какие торговые названия скрывают одно и то же действующее вещество и к какой группе относится препарат	В плане лечения одновременно указаны несколько препаратов одной группы
Правила лекарственной безопасности	Какие лекарства нельзя сочетать, кому они противопоказаны и какие требуют особой осторожности	Потенциально значимое лекарственное взаимодействие
Тревожные признаки	Симптомы, при которых пациента нельзя отпускать без дообследования или консультации	Тревожный симптом, а направление не выписано
Требования к электронному документу	Какие данные и связи между ними нужны, чтобы республиканская система приняла документ	Диагноз не связан с визитом; визит не закрыт
Модель, обученная в «Кравире»	Понимает написанное врачом обычными словами и с сокращениями, разбирает запись на части и сверяет их с документами выше	Диагноз не подкреплён жалобами, анамнезом или осмотром

Протоколы и справочники обновляются вместе с приказами Минздрава: как только выходит новый протокол, система начинает проверять по нему.

4. Из чего складывается оценка заключения

Оценка выставляется по 100-балльной шкале и складывается из четырёх частей. Две трети баллов – это лечебная суть: правильно ли поставлен диагноз, назначено ли всё, что требует протокол, не пропущена ли опасность для пациента. Оставшаяся треть – полнота записи и оформление. Такое распределение выбрано намеренно: аккуратно оформленное, но пустое по содержанию заключение хорошей оценки не получит.

ТАБЛИЦА 2. ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЮТСЯ 100 БАЛЛОВ

За что баллы	Сколько	Что именно проверяется
Лечение по протоколу	 35	Тот ли протокол применён; назначено ли всё обязательное; подтверждают ли жалобы и осмотр поставленный диагноз; совпадает ли код с диагнозом; учтены ли готовые анализы
Безопасность	 30	Замечен ли тревожный симптом и выписано ли направление; сочетаются ли назначенные препараты; нет ли двух лекарств одной группы
Полнота записи	 25	Есть ли жалобы, анамнез, данные осмотра, диагноз, назначения и дата повторного визита; не скопирована ли запись у другого пациента
Оформление	 10	Указан ли вид диагноза, верны ли даты и реквизиты, закрыт ли визит
Примут ли документ	считается отдельно	Проверяется, все ли данные на месте для республиканской системы. Итоговой оценкой становится худшая из двух: за лечение или за готовность документа

Замечания делятся на четыре степени серьёзности, и от степени зависит не только количество снятых баллов. Если в заключении есть критическое замечание – то, что угрожает пациенту, – оценка не поднимется выше 40 баллов, сколько бы аккуратно ни была оформлена остальная запись.

Хорошим оформлением нельзя компенсировать пропущенный тревожный симптом. И ещё одно правило: если заключение технически готово к отправке на 93 балла, а по лечебной части набрало 64, итогом будет 64. Мы берём худшее из двух, а не среднее, потому что среднее скрывает проблему.

ТАБЛИЦА 3. ЧЕТЫРЕ СТЕПЕНИ СЕРЬЁЗНОСТИ ЗАМЕЧАНИЙ			
Степень	Что это значит	Выше этого оценка не поднимется	Что происходит
Критично	Есть риск навредить пациенту	40	Подписать нельзя, пока врач не примет решение (оно фиксируется)
Клинически важно	Влияет на диагноз, обследование или лечение	60	Список того, что стоит поправить до подписи
Оформление	Запись оформлена неправильно, но пациенту это не вредит	нет	Замечание показывается, но подписать можно
Формально	Мелкие расхождения	нет	Учитывается только при разборе за месяц

Отдельные ограничения, если чего-то нет совсем: без диагноза оценка не выше 45, без рекомендаций по лечению – не выше 55, без данных осмотра на первичном приёме – не выше 65. Проходной балл клиника устанавливает сама; у нас это 65–70.

5. Что именно система находит: десять типичных проблем

Средний балл по клинике – цифра почти бесполезная. Она успокаивает и ничего не подсказывает. Ценность системы в другом: она находит то, что при выборочной проверке двадцати карт в квартал заметить почти невозможно. Например, что у одного невролога в каждой седьмой записи пациент с тревожным симптомом остаётся без направления. Или что в терапии обязательное обследование не назначается в трети случаев. Ниже – десять таких проблем: как система их видит и что именно читает на экране врач или заведующий.

ТАБЛИЦА 4А. ПРОБЛЕМЫ В ОТДЕЛЬНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ И В РАБОТЕ ВРАЧА				
№	Что находит система	Как она это видит	Что написано на экране	Кто реагирует
1	Пациент в опасности	Система сверяет жалобы и осмотр со списком тревожных симптомов, а назначения – с правилами сочетаемости лекарств	Тревожный симптом, а направление не выписано. Два назначенных препарата плохо сочетаются	Врач до подписи; заведующий в тот же день
2	Анализ сделан, но не учтён	Результат исследования лежит в карте, но в диагнозе и назначениях о нём ни слова	Готов результат исследования, но он не отражён в диагнозе и плане лечения	Врач до подписи
3	Пропущено обязательное обследование	Протокол по этому диагнозу требует обследование, в записи его нет и причина не указана	Не назначены обследования, обязательные по клиническому протоколу	Врач; заведующий при повторении
4	Диагноз ничем не подтверждён	В жалобах, анамнезе и данных осмотра нет ничего, что подтверждало бы такой диагноз	Диагноз не подкреплён жалобами, анамнезом или осмотром	Врач до подписи
5	Одна и та же ошибка у врача	Замечание одного вида встречается в трети записей врача и чаще	У врача повторяется: не указана дата повторного визита	Заведующий: разговор с врачом на конкретных примерах

ТАБЛИЦА 4Б. ПРОБЛЕМЫ УРОВНЯ КЛИНИКИ, РАЙОНА И ОБЛАСТИ

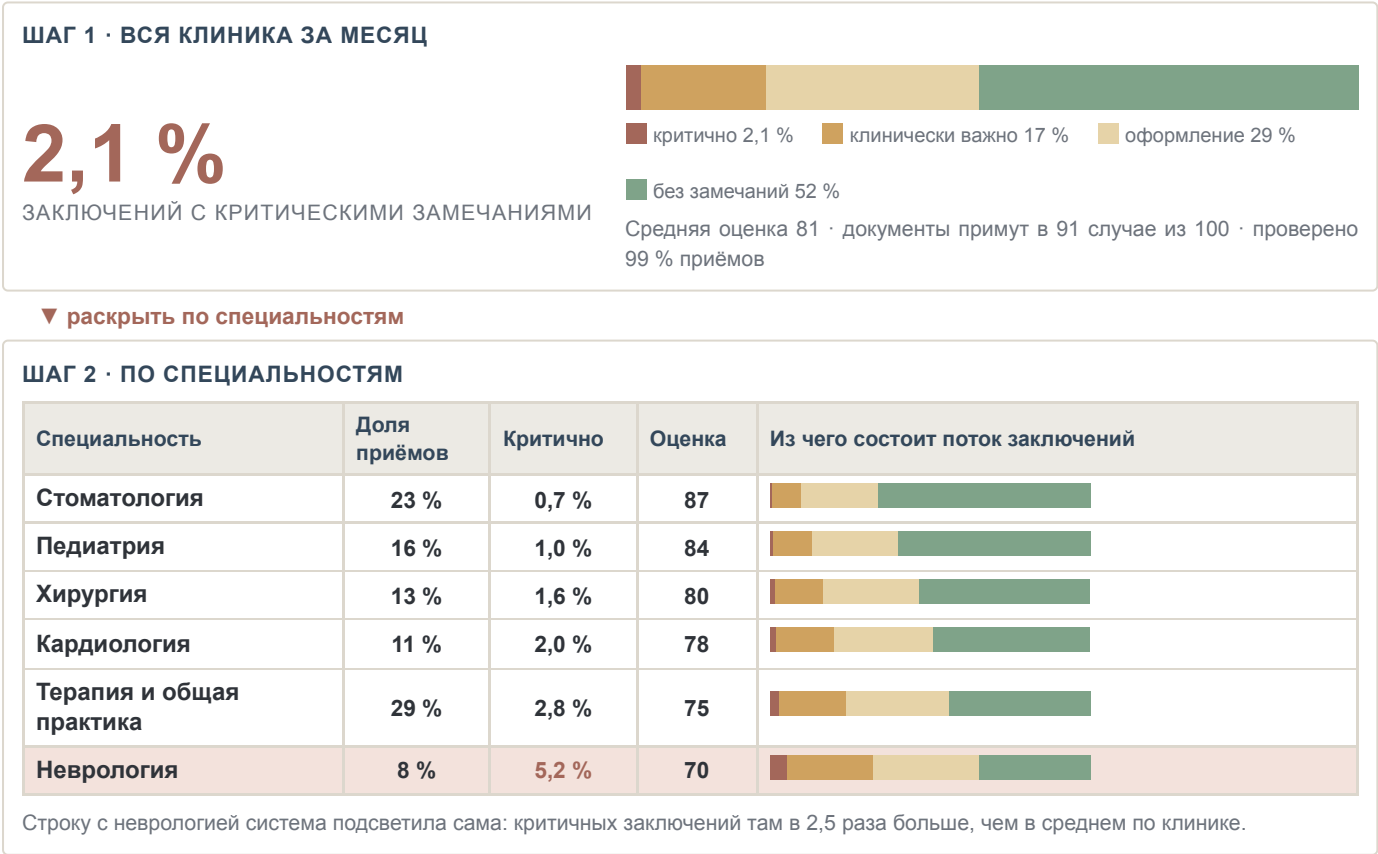
№	Что находит система	Как она это видит	Что написано на экране	Кто реагирует
6	Записи под копирку	У разных пациентов совпадают куски текста осмотра или анамнеза	Похоже, запись скопирована из другого случая	Заведующий; методист
7	Целая специальность отстаёт	Критичных заключений в специальности вдвое больше и более, чем в среднем по клинике	Неврология: критичных в 2,5 раза больше, чем по клинике	Директор: тема для клинической конференции
8	Врач работает хуже, чем позволяет его поток	Оценка на 10 баллов ниже той, что ожидается при таких пациентах (сравнение только от 20 случаев)	Оценка на 16 баллов ниже ожидаемой при таком составе пациентов	Заведующий
9	Резкое ухудшение за неделю	Критичных заключений стало в полтора раза больше, чем неделей раньше	Резкий рост критичных замечаний: проверьте новый шаблон приёма или недавно принятых врачей	Директор; информационная служба
10	Документы лучше, чем лечение	Оценка за оформление документа на 15 баллов и более выше оценки за лечебную часть	Документы оформлены хорошо, а качество приёма отстаёт	Директор; управление здравоохранения

Система не выносит приговор врачу. Она показывает, где именно проблема – в какой записи, у какого врача, в какой специальности, – и что с этим делать.

6. Что видит директор клиники: от общей цифры до конкретной записи

Покажу на условном примере, как это выглядит в работе. Директор открывает экран и видит главную цифру месяца: 2,1 % заключений содержат критические замечания. Дальше он не пишет запросов и не собирает совещание – он просто нажимает на цифру. Раскрывается список специальностей, и видно, что неврология выбивается: там критичных 5,2 % при 2,1 % по клинике. Нажимает на неврологию – четыре фамилии, и у одного врача 13,6 % против нуля у коллеги. Нажимает на фамилию – перед ним само заключение с подчёркнутыми проблемными местами. Четыре нажатия от общей цифры до конкретной строки, и ни один человек не заполнял для этого отчёт.

РИСУНОК 1. ЧЕТЫРЕ НАЖАТИЯ: ОТ ЦИФРЫ ПО КЛИНИКЕ ДО КОНКРЕТНОЙ ЗАПИСИ



▼ раскрыть по врачам неврологии

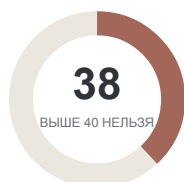
ШАГ 3 · ВРАЧИ НЕВРОЛОГИИ

Врач	Доля случаев	Критично	Диаграмма (0–15 %)	Оценка	Что повторяется чаще всего
Врач А	31 %	0,0 %		82	Ничего не повторяется
Врач Б	27 %	2,4 %		76	Не указана дата повторного визита
Врач В	28 %	13,6 %		63	Тревожный симптом, а направление не выписано
Врач Г	14 %	4,8 %		71	Готовый анализ не учтён в диагнозе

У врача В повторяется одно и то же критическое замечание. Это не «плохой врач», а понятный пробел в работе: пациентов с тревожными симптомами он не направляет дальше. Такой разговор заведующего с врачом занимает пятнадцать минут и меняет практику; общий призыв «повысить качество» не меняет ничего.

▼ открыть заключение врача В

ШАГ 4 · САМО ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Степень	Замечание	Что сделать
критично	Тревожный симптом, а направление не выписано	Направить на дообследование или консультацию по протоколу либо письменно обосновать, почему это не нужно
важно	Готовый анализ не учтён в диагнозе и плане	Указать результат в разделе обследований и учесть его в рекомендациях
оформл.	Не указана дата повторного визита	Написать дату повторного приёма или срок, через который ждём пациента

Рядом с каждым замечанием система показывает цитату из записи и пункт протокола. Исправить это перед подписью – две минуты. Разбирать после жалобы пациента – недели переписки и объяснительных.

Цифры условные, важна сама логика. Директор посмотрел одну цифру, заведующий нашёл своего врача, врач увидел свою запись. Никто не заполнял отчёт.

7. Что увидит Министерство здравоохранения

Сегодня о качестве работы поликлиник в министерстве судят по статистическим отчётам, по проверкам и по обращениям граждан. Всё это нужно, но у всего этого один недостаток: информация приходит поздно и в общем виде. Проверка охватывает несколько десятков карт, жалоба приходит, когда пациенту уже причинён вред, а отчёт показывает количество приёмов, но не их содержание.

Система добавляет то, чего сейчас нет: ежедневную картину, посчитанную из самих врачебных записей, по одинаковым правилам для государственной поликлиники и частного центра, для областного города и для сельского района. И раскрывается она так же просто, как в клинике. Специалист министерства видит цифру по стране, нажимает – получает области, нажимает на отстающую область – получает районы, дальше поликлиники, дальше специальности. Пять нажатий отделяют показатель по республике от конкретного врача, которому нужна помощь. Фамилию на последней ступени видит только сотрудник с допуском, в отчётах фамилий нет.

РИСУНОК 2. ПЯТЬ НАЖАТИЙ: ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО СТРАНЕ ДО КОНКРЕТНОГО ВРАЧА

СТУПЕНЬ 1 · РЕСПУБЛИКА, МЕСЯЦ

2,4 %

ЗАКЛЮЧЕНИЙ С КРИТИЧЕСКИМИ ЗАМЕЧАНИЯМИ



▼ по областям

СТУПЕНЬ 2 · ОБЛАСТИ

Территория	Критично	Лечение	Документы	Разница	Критично (шкала 0–4 %)
г. Минск	1,9 %	80	90	10	
Брестская область	2,0 %	78	88	10	
Гродненская область	2,1 %	77	87	10	
Минская область	2,5 %	75	83	8	
Гомельская область	2,6 %	75	84	9	
Витебская область	2,9 %	74	81	7	
Могилёвская область	3,1 %	72	80	8	

▼ по районам Могилёвской области

СТУПЕНЬ 3 · РАЙОНЫ

Район	Критично	Оценка	Критично (шкала 0–6 %)
Район А	2,2 %	76	
Район В	2,7 %	74	
Район Г	3,0 %	73	
Район Б	4,8 %	68	

▼ по организациям района Б

СТУПЕНЬ 4 · ОРГАНИЗАЦИИ

Организация	Группа	Критично	Оценка	Критично (шкала 0–8 %)
Частный медицинский центр	частные	1,4 %	81	
Городская поликлиника № 1	государств.	3,0 %	73	
Поликлиника центральной районной больницы	государств.	6,2 %	65	

Сравнивают похожие с похожими: районную поликлинику с районной, частный центр с частным. Но правила проверки для всех одинаковые.

▼ по специальностям поликлиники

СТУПЕНЬ 5 · СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Специальность	Критично	Оценка	Что повторяется чаще всего
Педиатрия	4,1 %	70	Не указана дата повторного визита
Хирургия	5,5 %	67	Готовый анализ не учтён в диагнозе
Неврология	6,8 %	64	Тревожный симптом без направления
Терапия	8,0 %	62	Не назначены обязательные обследования

СТУПЕНЬ 6 · ВРАЧИ (ДОСТУП УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА)

Врач	Доля случаев	Критично	Оценка	Что повторяется чаще всего
Врач 1	33 %	3,1 %	72	Не указана дата повторного визита
Врач 2	28 %	4,0 %	70	Анамнез слишком короткий для такой давности жалоб
Врач 3	24 %	15,2 %	58	Не назначены обязательные обследования
Врач 4	15 %	6,3 %	66	Готовый анализ не учтён

Цифры условные. Смысл в другом: область сразу видит, какой район отстаёт, район – какая поликлиника, поликлиника – какая специальность и кому из врачей нужна помощь. Сегодня, чтобы получить эту цепочку, нужны месяцы и выездная комиссия.

8. Кто и что делает с этими цифрами

Сами по себе цифры качество не улучшат. Улучшат конкретные действия конкретных людей. Поясню на том же примере с неврологом, у которого 13,6 % критичных заключений.

Сам врач получает замечание сразу на приёме и исправляет запись до подписи – две минуты. Заведующий отделением видит на следующий день, что замечание повторяется, и садится с врачом разбирать три конкретных случая: вот пациент, вот симптом, вот пункт протокола, который требовал направления. Директор клиники видит уже другое – что проблема не только у одного невролога, и выносит тему на клиническую конференцию, а заодно поручает добавить в шаблон приёма поле для направления. Управление здравоохранения района замечает, что в одной поликлинике таких случаев втрое больше, чем в соседней, и направляет туда методиста, а не выговор. Министерство видит, что определённое требование протокола не исполняется по всей стране, и решает: это пробел в обучении или само требование сформулировано так, что его невозможно выполнить.

Каждое из этих действий короткое и понятное. Так происходит потому, что система приносит не абстрактную новость «качество низкое», а точный адрес: вот врач, вот запись, вот пункт протокола, вот что нужно сделать.

ТАБЛИЦА 5. КТО ЧТО ВИДИТ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАЕТ

Где	Кто	Что видит	Что делает	Когда
Кабинет	Врач	Замечания к своей записи прямо на приёме и свои показатели за месяц	Исправляет запись до подписи; по критическому замечанию принимает решение сам	минуты
Отделение	Заведующий	Список критичных случаев за день и врачей, у которых ошибки повторяются	Разбирает случаи и говорит с врачом на конкретных примерах	тот же день
Клиника	Директор, главный врач, методист	Какие специальности и филиалы отстают, пять самых частых ошибок, расхождение между оформлением и лечением	Меняет шаблоны приёма, назначает тему конференции, ставит задачу программистам	неделя, месяц
Район, область	Управление здравоохранения	Как выглядят похожие поликлиники рядом друг с другом и куда меняется ситуация	Направляет методиста туда, где хуже; распространяет опыт тех, у кого получается	месяц, квартал
Республика	Министерство здравоохранения	Картину по стране: какие специальности и регионы отстают, какие требования протоколов не исполняются	Определяет темы обучения, пересматривает невыполнимые требования протоколов, следит за внедрением	квартал, год

СХЕМА 3. ДВУХ ЦИФР ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ

	Документы часто не принимает республиканская система	Документы принимаются нормально
Лечим правильно	Проблема у программистов, а не у врачей Врачи работают верно, но документ не доходит до республиканской системы. Нужно поручение информационной службе: обновить справочники, связать диагноз с визитом, закрывать визиты вовремя. Собирайте врачей на конференцию бессмысленно – они ни при чём.	Всё в порядке Хватит выборочного контроля. Можно двигаться к более тонким показателям: как часто пациент возвращается с той же жалобой, как быстро подтверждается диагноз, доходят ли пациенты по выданным направлениям.
В лечении есть пробелы	Проблемы и там, и там Отстают и техника, и содержание работы. Нужно всё сразу: наставник для врачей, пересмотр порядка приёма и настройка программы. В одиночку клиника обычно не справляется, нужна помощь извне.	Отчётность красивая, лечение хромает Самый частый и самый опасный случай: наверх уходят безупречные документы, а пациент недополучает помощь. Силы нужно тратить на разбор случаев с врачами и на обучение по тем ошибкам, которые повторяются чаще всего.

9. Кому это выгодно

Любая проверка работает, только если она выгодна всем, кого касается. Если врач видит в ней инструмент наказания, он научится заполнять поля так, чтобы система молчала, – и мы получим красивые цифры вместо качества. Поэтому выгоду мы просчитывали для каждого участника отдельно.

ТАБЛИЦА 6. ЧТО ПОЛУЧАЕТ КАЖДЫЙ

Кто	Что получает
Пациент	Его анализ не потеряется между кабинетами, а тревожный симптом не останется без направления. Ошибку исправят в день приёма, а не после осложнения. Заключение на руках будет связным: жалобы, осмотр, диагноз и анализы соответствуют друг другу.
Врач	Подсказка на приёме вместо разбирательства через месяц – по сути, страховка от случайной оплошности в конце тяжёлой смены. Никаких новых бумаг заполнять не нужно. Сравнивают его только с поправкой на то, каких пациентов он принимает, и только если случаев набралось не меньше двадцати.
Клиника	Заведующий и директор каждое утро видят реальную картину, а не ждут итогов квартала. Меньше документов возвращается из республиканской системы, меньше претензий от пациентов. При проверке есть чем подтвердить свою работу. Обучение идёт по конкретным ошибкам, а не «всем повысить качество».
Министерство здравоохранения	Единые правила оценки для всех: и для столичного частного центра, и для районной поликлиники. Видно, какие требования протоколов не исполняются массово и почему, кому нужна помощь и куда направить ресурсы. И данные в республиканской системе становятся пригодными для анализа.

10. Что уже работает, а что ещё нет

Расскажу честно и о том, что сделано, и о том, что не доделано. Странно было бы предлагать систему контроля качества и умалчивать о качестве самой системы.

ТАБЛИЦА 7. ЧТО СДЕЛАНО В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «КРАВИРА»

Что именно	Результат	Пояснение
Оценено медицинских заключений	свыше 93 000	За 209 дней работы на реальном потоке пациентов, а не на учебных примерах
Выдано замечаний врачам	свыше 158 000	К каждому – цитата из записи и пункт документа, который нарушен
Загружено клинических протоколов Минздрава	477	Из них выписано 11 259 конкретных проверяемых требований
Заключений проверяется за сутки	99 %	Практически весь поток, а не отдельная выборка
Сводные таблицы по врачам, специальностям и филиалам	работают	Период можно пересчитать за минуты, заново оценивать записи не нужно
Строгость проверки	три режима	Мягкий, обычный и строгий – клиника выбирает сама
Обучение модели на решениях врачей	налажено	Каждое подтверждённое или снятое методистом замечание идёт в учебный материал
Проверка: совпадает ли оценка системы с мнением врача-эксперта	не завершена	Главная незакрытая задача. Нужно набрать не менее 300 случаев, размеченных врачами вручную, и подтвердить высокий уровень совпадения

Из-за последней строки мы и настаиваем: сначала апробация, потом широкое внедрение. Пока совпадение с мнением эксперта не доказано, оценка остаётся подсказкой врачу и рабочим инструментом методиста. Никаких взысканий по ней быть не должно.

11. Как это можно внедрять

Такую систему нельзя запустить по всей стране одним приказом. Её собирают снизу: сначала в отдельных клиниках, потом в районе и области, потом в республике. Важно, что каждый этап приносит пользу сам по себе. Если второй этап задержится на год, первый всё это время будет исправлять ошибки в заключениях.

СХЕМА 4. ТРИ ЭТАПА ВНЕДРЕНИЯ

Этап 1 · Отдельная клиника

Проверка встраивается в ту программу, в которой врач уже работает, и срабатывает при сохранении приёма. Появляются три экрана: врачу, заведующему, директору. Первые месяцы система только подсказывает и ничего не блокирует – людям нужно к ней привыкнуть.

Так уже работает в «Кравире».

Этап 2 · Район и область

Клиники передают наверх обезличенные итоги по порядку, который утверждает Минздрав. Поликлиники сравнивают между собой только похожие с похожими. Управление здравоохранения видит, кому нужна помощь, и распространяет опыт тех, у кого получается лучше.

Нужен утверждённый порядок передачи данных.

Этап 3 · Республика

Единая система контроля качества в составе республиканской информационной системы. Появляется и обратная связь: если требование протокола не исполняется повсеместно, это повод его пересмотреть, а не только наказывать врачей.

Это цель, к которой идём по итогам апробации.

И пять правил, без которых любая система показателей превращается в лишнюю нагрузку на врача. Первое: ни одной новой формы – оценка считается из того текста, который врач и так пишет. Второе: подсказка до подписи, а не разбор через месяц. Третье: сравнивать врачей только при наличии хотя бы двадцати случаев и обязательно с поправкой на тяжесть пациентов – у невролога в

районной поликлинике и у невролога в областном центре разный поток. Четвёртое: никаких публичных рейтингов врачей. Пятое: пока не доказано, что оценка совпадает с мнением эксперта, она не должна влиять ни на зарплату, ни на аттестацию.

12. Что это даст стране

Государственная программа «Здоровье нации» на 2026–2030 годы ставит две цели: довести ожидаемую продолжительность жизни до 76,5 года и снизить общий коэффициент смертности до 11,5 промилле. Проверка заключений сама по себе этих цифр, конечно, не даст. Но за ними стоят миллионы обычных приёмов, и на каждом из них решается, вовремя ли замечен тревожный симптом и назначено ли нужное обследование. Именно на этом уровне система и работает.

Здесь сходятся две подпрограммы. «Профилактика, диагностика, лечение» говорит, какой должна быть помощь: одинаково качественной и в Минске, и в райцентре. «Цифровизация и высокотехнологичная медицина» даёт для этого инструменты. Наша разработка – как раз попытка связать одно с другим на практике.

О качестве можно будет говорить цифрами, а не впечатлениями. Сейчас на совещании звучит «в поликлинике есть проблемы с качеством», и каждый понимает это по-своему. Вместо этого будет: «в терапии обязательное обследование не назначается в трети случаев, чаще всего в двух районах, причина – такая-то».

Протоколы получают обратную связь. Сегодня клинический протокол выходит – и дальше его судьба неизвестна: исполняют его или нет, проверяется от случая к случаю. Система покажет, какое требование не исполняется массово, и заставит задать правильный вопрос: врачи о нём не знают, в районе нет нужного оборудования или требование просто невыполнимо на практике? Для тех, кто пишет протоколы, это бесценно.

Безопасность пациента станет измеримой. Сколько раз за месяц тревожный симптом остался без направления, сколько раз назначены несочетаемые препараты, сколько готовых анализов не повлияли на лечение. Это не лозунги, а числа, которые можно снижать и отчитываться о снижении.

Разрыв между городом и районом станет виден. Сейчас все понимают, что он есть, но никто не может показать где именно. Когда его измеряют по одинаковым правилам, у него появляется адрес: этот район, эта специальность, это требование протокола. И тогда туда едет методист с конкретной программой, а не проверка с общими выводами.

Врач будет учиться на своих случаях. Лучшее обучение – разбор собственной записи в тот же день, с цитатой и пунктом протокола. Это работает лучше, чем лекция раз в пять лет, и не требует отрыва от работы.

В республиканской системе будут осмысленные данные. Не миллионы формально безупречных документов, а заключения, проверенные до подписи. На таких данных можно строить статистику и планировать.

У страны появится собственная модель, обученная на белорусской медицине. Не купленный за рубежом алгоритм, а инструмент, знающий наши протоколы, наш медицинский язык и нашу практику. Такое не покупается, это выращивается годами на проверенных врачами случаях. В «Кравире» основа уже есть.

Всё началось с одной клиники и одного неприятного вопроса: достаточно ли просто отправить документ, если мы не уверены в качестве самой помощи? Ответ на него привёл нас к системе, которая связывает кабинет врача, клинику и государство. Мы признательны Министерству

здравоохранения и лично Елене Леонидовне Богдан за то, что в нашей работе увидели не разработку отдельного медицинского центра, а возможный инструмент для всей отрасли.

13. Чего система делать не будет

Чтобы не создавать завышенных ожиданий, скажу и об обратном. Система не ставит диагноз и не подписывает документы за врача – решение всегда за человеком. Она не заменяет ни экспертизу качества медицинской помощи, ни ведомственный контроль. Она не составляет публичных рейтингов врачей и не может быть причиной отказа в оплате помощи. И работа на уровне области и республики – это пока цель, а не действующая система: подойдёт ли она отрасли, покажет апробация.

Главное в пяти пунктах

1. Ошибку в заключении дешевле и полезнее исправить за две минуты до подписи, чем разбирать через месяц по жалобе пациента.
2. Оценку выставляет не «мнение компьютера», а сверка с протоколами Минздрава, МКБ-10 и лекарственными справочниками. Искусственный интеллект нужен только для того, чтобы понять написанное врачом; учат его живые врачи-эксперты.
3. Правила одинаковы на всех уровнях. От общей цифры по клинике до конкретной записи – четыре нажатия, от показателя по стране до врача, которому нужна помощь, – пять. Новых отчётов при этом никто не заполняет.
4. Пока не доказано, что оценки системы совпадают с мнением врача-эксперта, они остаются подсказкой и материалом для обучения. Ни зарплаты, ни аттестации это касаться не должно.
5. Разработка «Кравиры», поддержанная Е. Л. Богдан и письмом Минздрава, может стать практическим звеном между двумя подпрограммами «Здоровья нации»: качеством помощи и цифровым развитием отрасли.

Диаграммы и процентные примеры условны; показатели пилота обезличены. Источники: Закон Республики Беларусь «О здравоохранении»; Государственная программа «Здоровье нации» на 2026–2030 годы (постановление Совета Министров от 30.12.2025 № 798); клинические протоколы Минздрава; МКБ-10; Государственный реестр лекарственных средств; руководство fhig.by и протокол взаимодействия МИС с ЦИСЗ версии 1.4; письмо Минздрава от 15.07.2026 № 12-2-7/К-6127.